

EducTrack

Application web progressive de suivi des apprenants

GBEKE GODIS CHANA A. HERVANIO

École des Métiers Numériques du Bénin · **2025-2026**

En production **eductrack-app.vercel.app**

PLAN DE PRÉSENTATION

Au programme

Un tour complet du projet, de la genèse à la mise en production.

1 Contexte et Problématique

2 Présentation d'EducTrack

3 Architecture Technique

4 Fonctionnalités Développées

5 Interfaces et Maquettes

6 Sécurité et Déploiement

7 Difficultés et Solutions

8 Bilan et Perspectives

Les établissements de formation professionnelle au Bénin gèrent encore majoritairement les présences de leurs apprenants sur papier ou via des tableurs non adaptés. Cette réalité engendre des pertes de données, une absence de vision analytique et une charge administrative inutile.

Registres papier

Données perdues ou illisibles

Pas de statistiques

Aucune vision globale du suivi

Temps perdu

Compilation manuelle fastidieuse

Pas de mobile

Outils non adaptés aux formateurs

Problématique : Comment offrir aux établissements de formation une solution numérique complète, accessible sur tous les appareils et adaptée au contexte local, pour gérer efficacement les présences et produire des analyses pédagogiques utiles ?

2 Présentation d'EducTrack

Identité, vision et périmètre

EducTrack est une **application web progressive (PWA)** dédiée au suivi des apprenants dans les centres de formation. Elle centralise en un espace unique et sécurisé la gestion des présences, formations, formateurs et statistiques pédagogiques.

3

RÔLES UTILISATEURS

13

FONCTIONNALITÉS

9

ENDPOINTS API

PWA

INSTALLABLE MOBILE

Multi-établissements

Chaque école dispose de son propre espace isolé avec données cloisonnées.

PWA installable

Accessible comme une application native sur iPhone et Android sans store.

Import & Export

Import des apprenants depuis PDF, export CSV et rapports PDF.

Mode sombre / clair

Thème personnalisable persistant entre les sessions.

3 Architecture Technique

Stack et organisation du système

FRONTEND

HTML5 / CSS3 / JS

Vanilla, sans framework lourd. Phosphor Icons pour l'UI.

PWA

Service Worker + Manifest

Cache statique, install prompt, mode standalone.

PDF

PDF.js + jsPDF

Import depuis PDF, export rapports côté client.

BACKEND

Node.js Serverless

Fonctions Vercel, une route par endpoint API.

BASE DE DONNÉES

MySQL 8 · Railway

5 tables, contraintes et clés étrangères.

SÉCURITÉ

JWT + bcrypt

Tokens sans état, mots de passe hachés.

Choix clé : L'architecture serverless Vercel permet un déploiement automatique depuis GitHub, une scalabilité transparente et l'absence totale d'infrastructure à gérer, idéale pour un projet en phase de croissance.

4 Fonctionnalités Développées

Les modules implémentés

Suivi des présences

Appel quotidien par formation. Statuts présent, absent, en retard avec note. Historique complet.

Tableau de bord

KPIs en temps réel : nombre d'apprenants, taux de présence global, formations actives.

Import PDF

Extraction automatique des listes d'apprenants depuis fichiers PDF natifs.

Gestion formations

Création, modification, suppression. Association formateurs et groupes.



Espace formateur

Interface dédiée avec accès limité aux seules sessions assignées.

Super Admin

Gestion centralisée de tous les établissements, abonnements et statuts.

✓ CSV Export

✓ PDF Export

✓ PWA

✓ Mode sombre

✓ Responsive mobile

✓ Multi-établissements

✓ JWT Auth

5 Interfaces et Maquettes

Desktop · Mobile · Rôles spéciaux

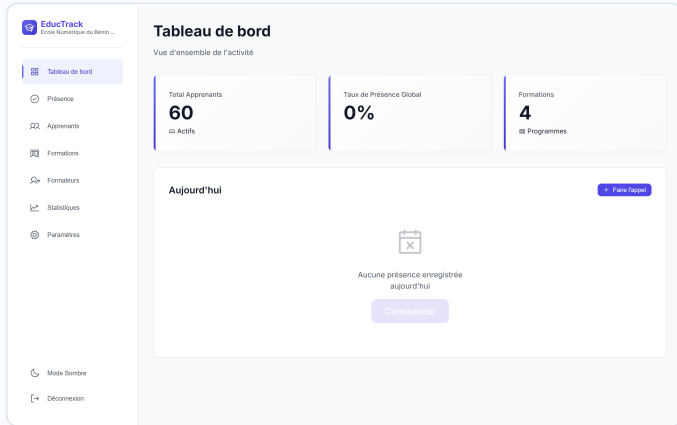
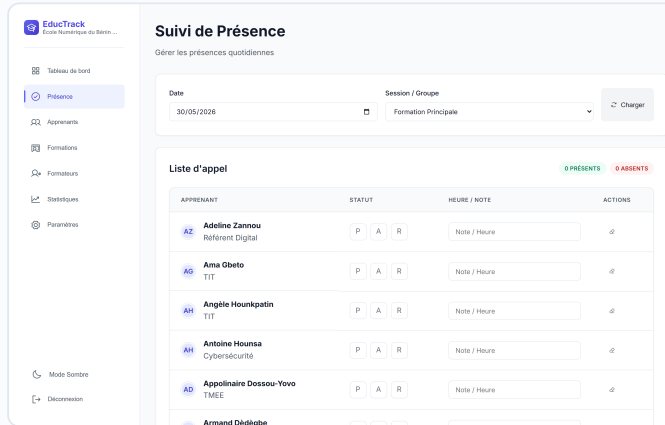
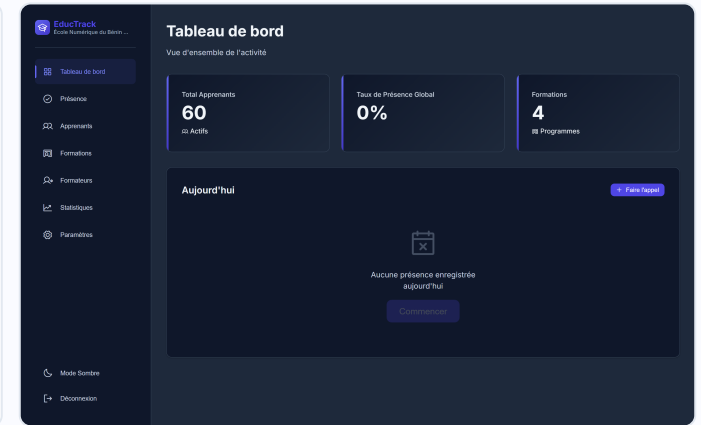


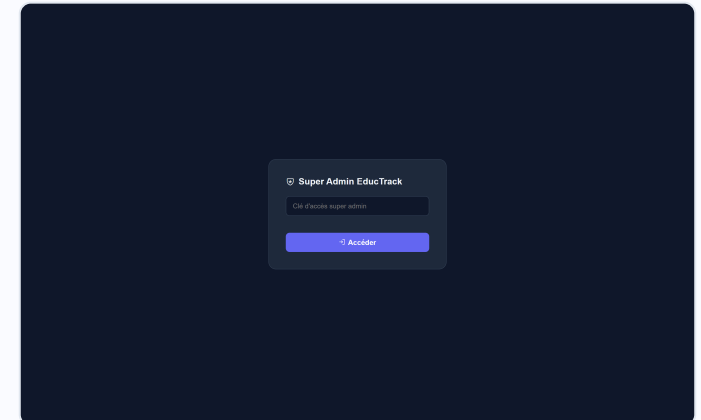
Tableau de bord · Desktop



Suivi des présences · Desktop



Mode sombre · Desktop



Super Admin · Multi-écoles

Tableau de bord

Vue d'ensemble de l'activité

Total Apprenants

60

Actifs

Taux de Présence Global

0%

Formations

4

Programmes

Aujourd'hui

+ Faire l'appel

Aucune présence enregistrée

Suivi de Présence

Gérer les présences quotidiennes

Date

30/05/2026

Session / Groupe

Formation Principale

Charger

Liste d'appel

0 PRÉSENTS

0 ABSENTS

APPRENANT	STATUT	HEUR / NOTE
AZ Adeline Zannou Référent Digital	P A R	Nc
AG Ama Gbeto TIT	P	

Déconnexion

JWT multi-rôles

Chaque acteur dispose d'un token JWT encodant son identifiant et son rôle. Validé à chaque requête API.

bcrypt

Tous les mots de passe sont hachés avec bcrypt avant stockage. Aucun mot de passe en clair en base.

Isolation school_id

Chaque requête SQL filtre sur school_id extrait du JWT. Impossible d'accéder aux données d'une autre école.

HTTPS automatique

Vercel impose TLS sur toutes les routes. Les communications sont chiffrées de bout en bout.

HOSTING

Vercel

CI/CD depuis GitHub, CDN mondial, HTTPS natif

BASE DE DONNÉES

Railway MySQL 8

Instance gérée, variables d'env sécurisées dans Vercel

ABONNEMENTS

subscription_status

active / pending / expired / suspended par école

Pool de connexions MySQL en environnement serverless

Chaque invocation de fonction Vercel crée une nouvelle instance. Sans gestion du pool, les connexions MySQL s'épuisaient rapidement. **Solution : module lib/db.js partagé avec pool mysql2 configuré (waitForConnections, connectionLimit).**

Import de PDFs de qualité variable

PDF.js extrait bien le texte des PDFs natifs mais échoue sur les documents scannés sans couche OCR. **Solution : détection du type de PDF, gestion d'erreur explicite et heuristiques de nettoyage du texte extrait.**

Compatibilité PWA multi-navigateurs

Le comportement du Service Worker varie significativement entre Chrome, Safari et Firefox, notamment sur iOS. **Solution : tests intensifs sur chaque plateforme, configuration précise du manifest et prompt d'installation personnalisé.**

13

FONCTIONNALITÉS

9

ENDPOINTS API

5

TABLES MYSQL

100%

TESTS VALIDÉS

Notifications push

Court terme · Alertes automatiques en cas de dépassement du seuil d'absences.

QR Code pour l'appel

Court terme · Pointage autonome des apprenants via QR code en salle.

Application Flutter

Moyen terme · Version native iOS/Android avec accès hors ligne complet.

Intelligence artificielle

Long terme · Détection prédictive des apprenants à risque de décrochage.

EducTrack est aujourd'hui une solution **déployée en production**, fonctionnelle et utilisable dès maintenant. Ce projet démontre qu'il est possible de répondre à des besoins locaux concrets avec des outils numériques modernes, accessibles et maintenables.

Merci.

Je reste disponible pour répondre à
toutes vos questions.

GBEKE GODIS CHANA A. HERVANIO

École des Métiers Numériques du Bénin · 2025-2026

Fait à Cotonou, mai 2026